

STACK MCQ XML Generator

機能・技術仕様書

CSV /

XLSX・画面入力からSTACK用多肢選択問題XMLを生成し、ローカルCASおよびSTACK APIで検証するローカルWebアプリケーション。

文書情報

文書版 1.0 作成日 2026-07-26
対象 app/mcq-webapp 基準コミット 31e8ccf

文書の目的

これまでのmcq-webapp開発内容を、利用者・保守担当者が同じ前提で確認できるよう、機能要件、画面、データ、生成規則、評価API、起動・運用、制約、受入条件として整理する。

要約

領域	仕様の要点
問題作成	Radio / Checkbox、真偽ペアまたは正誤独立、固定/ランダム正解数
データ	CSV / TSV / XLSX / 既存XMLの読込、CSV・XML・include保存
言語	10言語、多言語展開用JSON、翻訳結果反映と更新警告
評価	STACK対応ローカルMaxima、変数型・length・値、選択肢CAS評価
外部確認	任意のSTACK APIに対する /render 接続確認と /test XMLテスト
運用	macOS / Windows初回ランチャー、STACK自動取得、二重起動・reload対応

目次

1. 概要
2. 対象範囲と前提
3. システム構成
4. 画面仕様
5. 問題編集仕様
6. 入出力仕様
7. XML生成・ランダム化仕様
8. ローカルCAS評価仕様
9. STACK API連携仕様
10. セットアップ・起動仕様
11. ローカルAPI仕様
12. 制約・品質・セキュリティ
13. 受入確認項目
14. 主な開発履歴

1. 概要

本アプリは、リポジトリ内のSTACK問題テンプレート 001.MCQ-rb.xml / 001.MCQ-cb.xml を基礎として、Radio Button形式またはCheckbox形式のMoodle XMLを作成する。サーバーはPython標準ライブラリ、画面はHTML/CSS/JavaScriptで構成する。

主な利用者

- STACK問題を作成・編集する教員、教材開発者。
- パラメータを変えながら多数の関連問題を作成する利用者。
- CSV/XLSXで選択肢データを管理し、Moodle XMLへ変換する利用者。

主要機能

機能	説明
編集	問題文、問題変数、選択肢、フィードバック、正解数、言語を画面編集。
変換	CSV / TSV / XLSX / XMLを読み込、編集状態を復元しXMLを生成。
検証	ローカルSTACK/Maximaで式を評価し、任意のSTACK APIでXMLをテスト。

2. 対象範囲と前提

区分	仕様
実行形態	ローカルWebアプリ。既定URLは <code>http://127.0.0.1:4173/</code> 。
対応OS	macOS、Windows。LinuxはPythonサーバー手動起動を想定。
必須環境	Git、Python 3.10以降、Maxima。CAS利用時はSTACKコード。
追加依存	Pythonパッケージ追加不要。XLSX用SheetJSは同梱。
対象外	認証、共有編集、クラウド保存、Moodle直接登録、翻訳API自動呼出し。
重要	ローカルCAS評価は入力Maximaコードを実行する。信頼できる問題コードのみを扱い、外部公開しない。

3. システム構成

ブラウザUI → Pythonローカルサーバー → Maxima / STACK
生成XML → Pythonプロキシ → 任意のSTACK API (/render, /test)

コンポーネント	責務
index.html	入力欄、編集表、評価結果、STACK API確認、XMLペイン。
app.js	状態管理、解析、画面描画、XML生成、翻訳補助、CAS/API呼出し、保存。
styles.css	3ペインUI、リサイズ、レスポンス、状態表示。
server.py	静的配信、ライフサイクル、STACK設定、Maxima実行、APIプロキシ。
templates/*.xml	Radio / Checkbox問題テンプレート。
OS別ランチャー	環境診断、初回STACK設定、サーバー・ブラウザ起動。

4. 画面仕様

領域	主な項目・動作
上部操作	CAS検証用コピー、include保存、CSV見本、CSV保存、XML保存。
タイトル・読込	問題ID、CSV/XLSX読込、XML読込、表示設定。
左欄	多言語、問題変数別保存、問題変数、CAS評価、言語別問題文。
中央欄	形式、選択肢数、正解数、ランダム正解数、真偽ペア、選択肢編集。
評価結果	選択肢下に変数名・型・length・値。評価時に自動更新・展開。
STACK API	URL、接続確認、生成XMLテスト、JSON応答詳細。
XMLペイン	常時同期、縦タブ開閉、境界ドラッグ、幅・表示変更。

5. 問題編集仕様

5.1 問題形式

- Radio: 単一選択用テンプレートを使用。
- Checkbox: 複数選択用テンプレートを使用。

5.2 選択肢モデル

パターン番号、真偽（C/W）、言語別選択肢、フィードバック、値種別（text/CAS）を保持。同一パターン・真偽の複数行は候補リストとして扱う。

5.3 真偽ペアモード

設定	動作
有効（既定）	各パターンにC/W双方を要求。同一問題では一方のみ採用。フィードバックはパターン共有。
無効	正解・誤答を独立表で管理。各パターンは候補リストとフィードバック1件を持つ。

5.4 多言語

対応言語は en, ja, fr, it, de, pt, zh, ko, ru, sv。基本言語1つと展開先を選択し、最低1言語を必須とする。

多言語展開は翻訳依頼JSONを生成する。利用者がChatGPT等へ貼り付け、返却JSONを画面へ戻して反映する。入力変更後は翻訳結果を古い状態として再展開を要求する。

6. 入出力仕様

6.1 CSV / TSV / XLSX入力

レコード	用途	主項目
config	問題設定	question_id, mode, num_options, num_correct, random_correct, correct_counts, require_pairs
qtextL	問題文	言語、本文
qvar	問題変数	第3フィールド以降をMaxima式として保持
option	選択肢	パターン、C/W、任意の言語、本文
feedback	FB	パターン、任意のC/W・言語、本文

6.2 保存・XML再読込

- CSV見本は現在モード用固定サンプル、CSV保存は現在状態をUTF-8 BOM付きで保存。
- WebAppメタデータ MCQ_WEBAPP_DATA_BASE64 付きXMLは編集状態を正確に復元。
- 旧形式XMLは管理対象Maxima代入、言語関連付け、選択肢を解析して復元。
- stack_include がある場合は参照先読込と編集用スケルトン生成を試みる。

6.3 XML / include出力

問題IDに基づくファイル名でMoodle XMLを保存する。問題変数を別ファイル化すると、XMLに stack_include("URL") を保持し共通設定ファイルを別途保存する。既定公開PATHは https://yositomi-opu.github.io/stack_questions/001/ で、XML保存後の調整を想定する。

7. XML生成・ランダム化仕様

1. 選択形式のテンプレートを読み込む。
2. 画面状態を検証し、問題変数・内部変数・言語関連付けをMaximaコードへ変換。
3. 選択肢とフィードバックをC/W・パターン・言語単位で構築。
4. 編集状態をBase64メタデータとして埋め込み、再編集可能性を確保。
5. テンプレートへ反映し、XMLペインと保存ファイルへ出力。

ランダム化

真偽ペアモードでは random_permutation でパターンを並べ替え、先頭から正答、続いて誤答を割り当てる。同一パターンのC/Wは同一問題に同時出現しない。正解数ランダム化時は指定候補から正解数を選ぶ。

8. ローカルCAS評価仕様

問題変数・CAS選択肢 → POST /api/maxima/evaluate → STACK対応Maxima

- ・トップレベル代入から変数名を抽出。
- ・CAS選択肢を問題変数と同じ評価コンテキストで評価。
- ・型 (matrix/list/number/string/symbol/expression)、リスト長、評価値を返却。
- ・リスト評価されたCAS式はXML生成でも候補リスト式として扱う。
- ・問題変数または選択肢変更後は「再評価が必要」と表示。

読込ライブラリ

ky_linear_algebra.mac、tex_library.mac、mcq_template_pre.mac、および設定済みSTACKコード。stack_includeはローカル参照へ解決する。

STACK用Maxima

- ・通常Maximaは MAXIMA_EXECUTABLE、PATH、Windows一般配置の順で検出。
- ・STACK clone先と生成物を .local-config.json に保存。
- ・dump.txt を基にダンプ済み実行ファイルを生成し優先利用。
- ・ダンプ不可時は評価ごとのSTACK通常読込へ自動フォールバック。

9. STACK API連携仕様

操作	外部ルート	仕様
接続確認	POST /render	最小確認XMLを送りJSON応答を確認。
生成XMLテスト	POST /test	現在の生成XMLを送りメッセージと詳細を表示。

- ・末尾 /stack.php、/render、/test 等を除去してベースURLへ正規化。
- ・URLはブラウザlocalStorageに保存し次回復元。
- ・CORS回避のため server.py が外部通信をプロキシ。
- ・HTTP/HTTPSのみ、資格情報入りURLは拒否。30秒タイムアウト、応答上限2 MiB。

10. セットアップ・起動仕様

OS	入口	動作
macOS	scripts/macos/start-mcq-webapp.command	Python確認、診断、STACK入力/自動取得、再診断、ブラウザ起動。
Windows	scripts\windows\start-mcq-webapp.bat	Pythonランチャー経由で同等の診断・設定・起動。

server.py 引数

引数	意味
--host / --port	bind先とポート。既定127.0.0.1:4173。
--check	Python/Maxima/STACK評価環境を診断。
--install-stack	STACKをGitHubからcloneして設定。
--setup-stack PATH	既存STACK cloneまたはstackmaxima.mac配置先を設定。
--rebuild-stack-maxima	保存済み設定からダンプ済みMaximaを再生成。
--no-dump	評価時通常読込を選択。
--reload	動作中サーバーを停止し再起動。
--open-browser	起動後に既定ブラウザを開く。

同一ポートですでに本アプリが動作している場合は、起動済みURL、再起動方法、ヘルプ表示方法を案内して終了する。別プロセス使用時は別ポート例を表示する。

11. ローカルAPI仕様

Method / Path	要求	用途
GET /api/server/status	なし	サービス名、PID。重複起動検出。
POST /api/server/shutdown	ローカルのみ	--reload用停止。
POST /api/maxima/evaluate	variables等	変数・式のok/type/length/value/error。
POST /api/stack/check	url	外部 /render 確認。
POST /api/stack/test	url, questionDefinition	外部 /test 応答。

JSON本文最大512 KiB、Maxima式最大300件、Maxima評価タイムアウト12秒。

12. 制約・品質・セキュリティ

- ・既定bind先は127.0.0.1。停止APIは127.0.0.1 / ::1のみ。
- ・外部STACK APIは利用者が指定した信頼できるURLだけを使用。
- ・ローカル設定、STACK clone、ダンプ済みMaximaは.local* に置きGit管理しない。
- ・XML特殊文字、Maxima文字列、CSVフィールドは出力先に応じてエスケープ。
- ・乱数評価の画面値は評価時点の1回分。
- ・翻訳品質は外部生成結果に依存し、反映前の確認を前提。

保守方針

テンプレートまたはSTACK管理変数変更時は、新規生成だけでなくメタデータ付きXMLと旧形式XMLの再読込互換性を確認する。

13. 受入確認項目

- ☐ OS別ランチャーから初回STACK設定とブラウザ起動が完了。
- ☐ Radio / Checkbox双方でXML生成・保存。
- ☐ 真偽ペア有効/無効、固定/ランダム正解数の組合せが整合。
- ☐ CSV/TSV/XLSX読込とCSV再保存。
- ☐ 生成XML再読込で設定・問題文・変数・選択肢を復元。
- ☐ 多言語依頼JSON生成、返却JSON反映、変更時の更新警告。
- ☐ rand等を評価し、変数型・length・値が一覧更新。
- ☐ 問題変数別保存でincludeファイルとstack_include参照を出力。
- ☐ STACK API接続確認と生成XML /test結果表示。
- ☐ 二重起動案内と --reload 停止・再起動。

14. 主な開発履歴

コミット	内容
8781c25 ほか	XMLペイン開閉、リサイズ、表示設定、レスポンス。
f4e6011 ほか	多言語、選択肢、正解数、保存名、言語フォールバック。
9c4eada	問題変数別ファイルとXMLペイン操作。
edc2f91	ローカルMaxima評価、変数結果、CAS length、Windowsランチャー。
b232f35	問題変数別保存ツールチップ。
c6dca40	動作中判定、再起動、引数ヘルプ。
c99edaa - 22d6053	STACK場所保存、ダンプ、通常読込、Mac/Windows初回設定。
d7e5221	READMEの利用開始・診断・トラブル対応。
c19e802	評価欄配置更新、STACK API接続・XMLテスト。
31e8ccf	Windows/macOSセットアップガイド（日英）。

Source of truth 最終的な挙動は基準コミットのソースコードと app/mcq-webapp/README.md を正とする。